
Ausarbeitung ”Franck-Hertz-Versuch”

Physikalisches Grundpraktikum 3
Technische Universität München

Henri Breuer, Finya Balke, Jost Reelsen
Kurs 1, Gruppe 3, Team 7

16.03.2026

Diese Ausarbeitung dokumentiert die experimentelle Untersuchung der quantisierten Energiezustände von Quecksilber- und Neonatomen mittels Elektronenstoßanregung. Schwerpunkte bilden die Bestimmung der charakteristischen Anregungsenergien sowie die spektroskopische Verifizierung der Übergänge bei Neon im sichtbaren Spektralbereich.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Grundlagen	2
3	Experimentelles Vorgehen	4
4	Ergebnisse und Diskussion	4
4.1	Quecksilber	4
4.2	Neon	6
4.3	Wellenlängenmessung Neon	7
5	Zusammenfassung	7
6	Fragen	7
7	Anhang	9
7.1	Protokoll	9
8	Quellen	9

1 Einführung

Der Franck-Hertz-Versuch dient der experimentellen Untersuchung der Energiezustände von Atomen. Durch die Beschleunigung von Elektronen und deren Zusammenstöße mit Atomen lassen sich charakteristische Anregungsenergien bestimmen. Dadurch kann gezeigt werden, dass Atome nur bestimmte diskrete Energieniveaus besitzen.

2 Grundlagen

Der Franck-Hertz-Versuch gehört zu den grundlegenden Experimenten der Atomphysik und liefert einen experimentellen Nachweis für die Existenz diskreter Energieniveaus in Atomen. Nach dem Bohrschen Atommodell bewegen sich Elektronen auf bestimmten, erlaubten Bahnen um den Atomkern. Diese Bahnen sind dadurch charakterisiert, dass der Bahndrehimpuls des Elektrons quantisiert ist und nur bestimmte Werte annehmen kann [1]. Er lässt sich durch

$$L = m \cdot v \cdot r = \hbar \cdot n \quad (1)$$

beschreiben. Dabei bezeichnet m die Elektronenmasse, v die Bahngeschwindigkeit und r den Bahnradius. Das reduzierte Plancksche Wirkungsquantum $\hbar$ ist definiert als

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}. \quad (2)$$

Elektronen können daher nur bestimmte diskrete Energiezustände einnehmen.

Beim Übergang eines Elektrons von einem höheren Energieniveau E_2 auf ein niedrigeres Energieniveau E_1 wird ein Photon ausgesendet. Die Energie dieses Photons entspricht der Differenz der beiden Energieniveaus und ergibt sich aus

$$h \cdot f = E_2 - E_1. \quad (3)$$

Dabei ist h das Plancksche Wirkungsquantum und f die Frequenz der emittierten Strahlung. Diese quantisierten Übergänge führen zu den charakteristischen Spektrallinien der Atome.

Im Franck-Hertz-Versuch werden freie Elektronen durch eine äußere Spannung beschleunigt und durch ein Gas aus Quecksilber- oder Neonatomen geschickt. Treffen die beschleunigten Elektronen auf Atome, können sie Energie übertragen. Bei elastischen Stößen wird nur sehr wenig Energie übertragen, während bei inelastischen Stößen genügend Energie auf ein gebundenes Elektron übertragen wird, sodass dieses auf ein höheres Energieniveau angeregt wird. Beim anschließenden Rückfall in einen niedrigeren Zustand wird Licht emittiert. Die Versuchsanordnung besteht aus einer Glasröhre mit einer beheizten Kathode, aus der Elektronen austreten. Diese werden durch eine Beschleunigungsspannung U_B in Richtung eines Gitters beschleunigt. Zwischen dem Gitter und einer Auffängerelektrode liegt eine kleine Gegenspannung U_G . Nur Elektronen mit ausreichend großer kinetischer Energie können diese Gegenspannung überwinden und die Auffängerelektrode erreichen. Der dadurch entstehende Auffängerstrom I wird gemessen und in Abhängigkeit von der Beschleunigungsspannung untersucht.

Bei kleinen Beschleunigungsspannungen steigt der Auffängerstrom zunächst an, da die Elektronen genügend Energie besitzen, um die Gegenspannung zu überwinden. Sobald jedoch die Energie der Elektronen ausreicht, um Atome anzuregen, verlieren sie bei inelastischen Stößen einen Großteil ihrer Energie. In diesem Fall können sie das Gegenfeld nicht mehr überwinden, wodurch der Auffängerstrom stark abnimmt. Wird die Beschleunigungsspannung weiter erhöht, erreichen wieder mehr Elektronen genügend Energie, um die Gegenspannung zu überwinden, und der Strom steigt erneut an. Dieser Vorgang wiederholt sich periodisch und führt zur charakteristischen Strom-Spannungs-Kurve des Franck-Hertz-Versuchs (vgl. Abb. 1).

Für Quecksilber ergibt sich ein Abstand der Strommaxima von etwa 4,9 V. Daraus folgt, dass der erste angeregte Zustand des Quecksilberatoms etwa 4,9 eV über dem Grundzustand liegt. Die dabei emittierte Strahlung besitzt gemäß

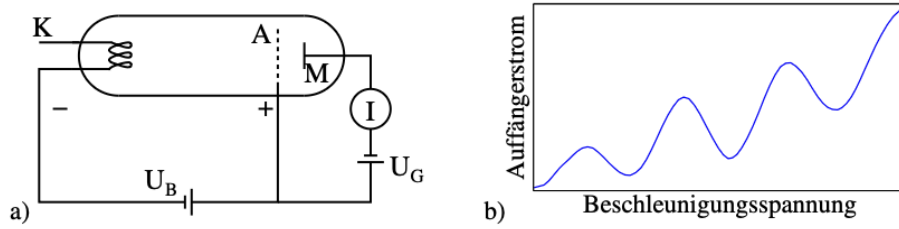


Abbildung 1: Franck-Hertz-Versuch: a) Versuchsaufbau b) Strom-Spannungs-Kennlinie

$$E = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad (4)$$

eine Wellenlänge von etwa $\lambda \approx 254 \text{ nm}$ und liegt damit im ultravioletten Bereich (vgl. Abb. 2).

Auch Neonatome können durch Elektronenstöße angeregt werden. Dabei werden bevorzugt Zustände im Energiebereich zwischen etwa 18,3 eV und 18,9 eV angeregt. Im Gegensatz zu Quecksilber kehren angeregte Neonatome jedoch nicht direkt in den Grundzustand zurück. Stattdessen geben sie zunächst einen Teil ihrer Energie ab und gelangen in Zwischenzustände zwischen etwa 16,57 eV und 16,79 eV. Die dabei emittierte Strahlung liegt im sichtbaren Bereich und enthält mehrere gelbe und rote Spektrallinien mit Wellenlängen zwischen etwa 585 nm und 703 nm wie in Abb. 3 dargestellt. Im Franck-Hertz-Versuch erscheint dieses Licht als schwaches Leuchten im Gas. Erhöht man die Beschleunigungsspannung U_B , erreichen die Elektronen ab etwa 19 V genügend Energie, um Neonatome anzuregen. In diesem Bereich beginnt der Auffängerstrom abzunehmen und nahe der Anode entsteht eine leuchtende Gasschicht. Mit weiter steigender Spannung können die Elektronen mehrere Anregungsstöße durchführen, wodurch zusätzliche leuchtende Schichten entstehen, die sich zunehmend in Richtung Kathode verschieben.

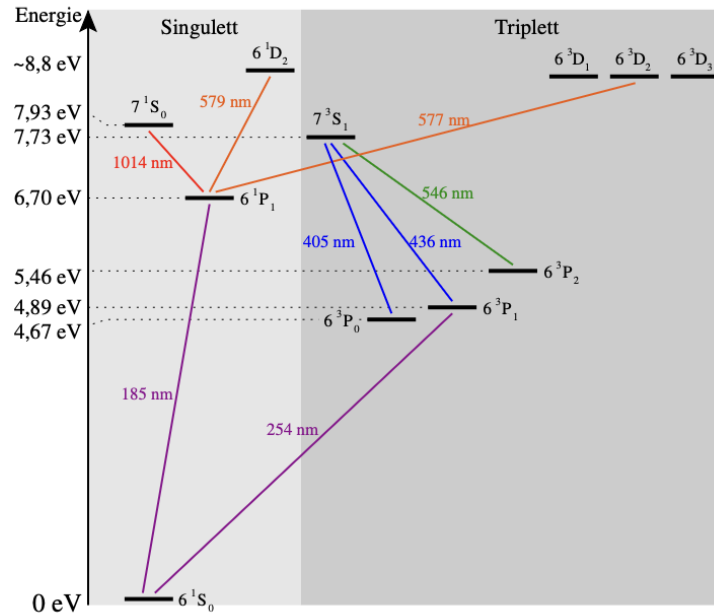


Abbildung 2: Anregungsschema des Hg-Atoms

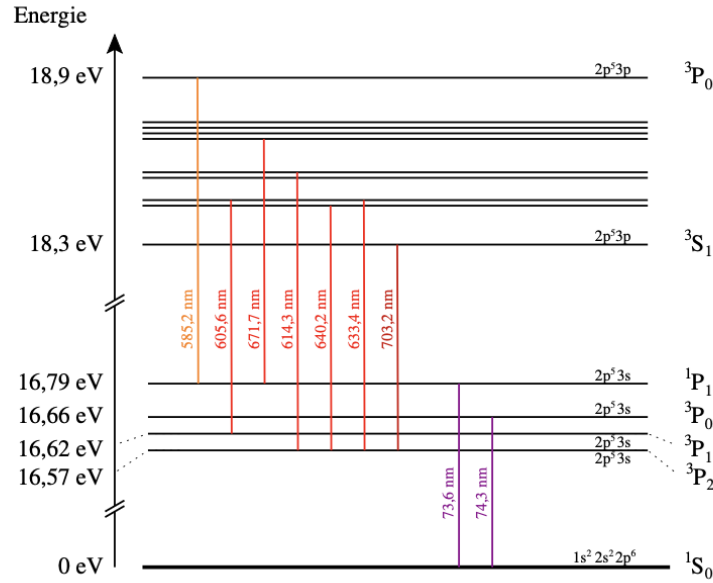


Abbildung 3: Anregungsschema Neon

3 Experimentelles Vorgehen

Der Versuchsaufbau erfolgt gemäß den in Abb. 4 dargestellten Schaltplänen. Für den Versuchsteil mit Quecksilber wird die Franck-Hertz-Röhre im Ofen zunächst auf eine Betriebstemperatur von ca. 180 °C geheizt, um den für eine ausreichende Stoßwahrscheinlichkeit notwendigen Quecksilber-Dampfdruck zu erzeugen.

Zur Optimierung der Darstellung der Kennlinie am Oszilloskop wird die Beschleunigungsspannung U_B im Sägezahn-Betrieb periodisch variiert. Das Oszilloskop wird hierbei im XY-Modus betrieben, wobei das Signal $U_B/10$ die horizontale Ablenkung (X-Achse) und das verstärkte Signal des Auffängerstroms I die vertikale Ablenkung (Y-Achse) steuert. Durch die systematische Einstellung der Bremsspannung U_G sowie der Heizspannung U_H werden die Betriebsdaten so optimiert, dass eine Kennlinie mit möglichst ausgeprägten Maxima und Minima erscheint.

Die quantitative Erfassung der Anregungsspannung erfolgt durch manuelles Durchfahren der Beschleunigungsspannung im Gleichspannungsbetrieb (DC). Hierbei werden die Spannungswerte der Extrema punktweise mithilfe eines Digitalvoltmeters über den Ausgang $U_B/10$ ermittelt und die zugehörigen Messunsicherheiten dokumentiert.

Die Untersuchung der Neon-Röhre erfolgt methodisch analog, wobei aufgrund der Gasfüllung keine externe Beheizung erforderlich ist. Über die elektrische Messung hinaus werden die bei Neon auftretenden leuchtenden Gasschichten visuell beobachtet. Deren Emissionsspektrum wird qualitativ mittels eines Taschenspektroskops untersucht, um die Wellenlängen der charakteristischen Spektrallinien zu bestimmen.

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Quecksilber

Abb. 5 zeigt die Franck-Hertz-Kurve, die von Quecksilber erzeugt wird. Es lassen sich 5 Maxima identifizieren. Die zugehörigen Beschleunigungsspannungen der Peaks sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Aus den erhobenen Messdaten lassen sich die Spannungsdifferenzen zwischen aufeinanderfolgenden Extrema bestimmen. Für die Maxima ergibt sich ein gemittelter Abstand von $\Delta U_{max,avg} = (5,28 \pm 0,05) \text{ V}$, während

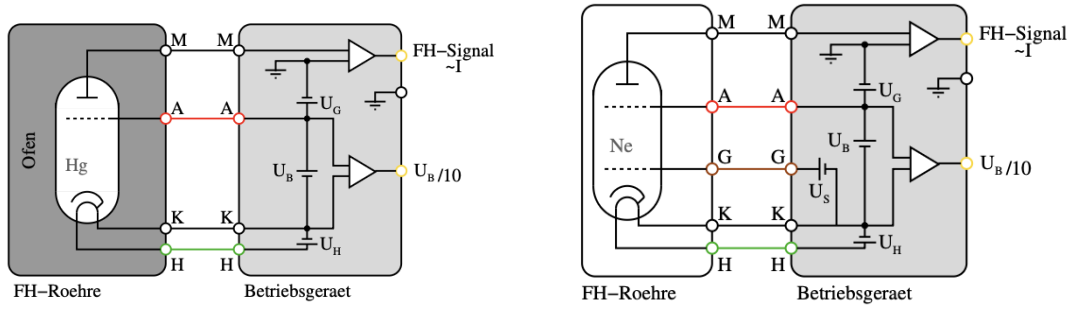


Abbildung 4: Versuchsaufbauten der Franck-Hertz-Röhre für Quecksilber (links) und Neon (rechts).

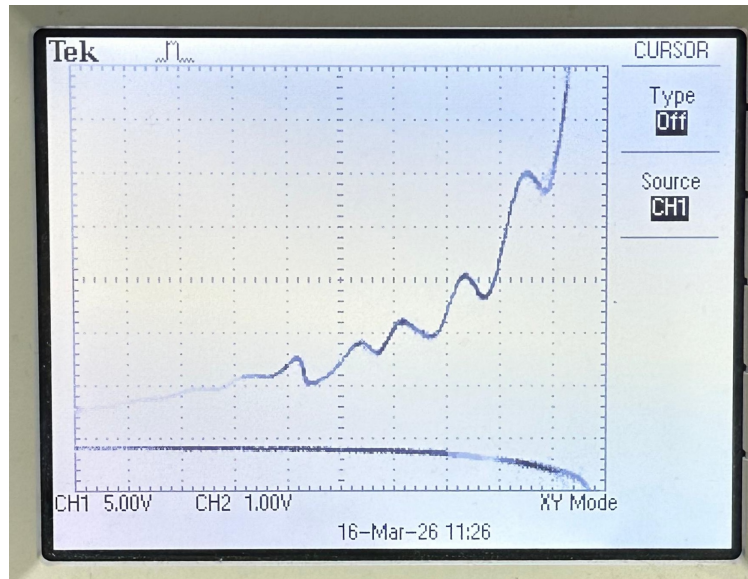


Abbildung 5: Franck-Hertz-Kurve von Quecksilber auf dem Bildschirm des Oszilloskops. Es lassen sich fünf Peaks erkennen.

für die Minima ein Mittelwert von $\Delta U_{min,avg} = (4,78 \pm 0,05) \text{ V}$ berechnet wurde. Unter Berücksichtigung beider Extrema folgt daraus eine mittlere Anregungsspannung von $\Delta U = (5,025 \pm 0,035) \text{ V}$.

Dieser experimentell ermittelte Wert liegt leicht außerhalb der Unsicherheiten des Literaturwerts für die erste Anregungsstufe von Quecksilber ($4,9 \text{ eV}$) [1]. Die beobachtete Abweichung lässt sich primär auf systematische Fehlerquellen zurückführen. Insbesondere die Kontaktspannungen zwischen den verschiedenen Elektrodenmaterialien innerhalb der Franck-Hertz-Röhre sowie die thermische Energieverteilung der emittierten Elektronen können zu einer Verschiebung der Maxima auf der Spannungsachse führen.

Mithilfe der Energiebeziehung (4) lässt sich aus der gemessenen Anregungsenergie eine theoretische Wellenlänge von $\lambda = (246,7 \pm 1,7) \text{ nm}$ berechnen. Dieser Wert liegt leicht unterhalb der charakteristischen Wellenlänge von 254 nm [1]. Analog zur Abweichung der Anregungsspannung ist auch hier die Ursache in den genannten systematischen Effekten zu suchen, welche die effektiv wirkende Beschleunigungsspannung im Vergleich zur angelegten Spannung modifizieren und somit das Ergebnis der Wellenlängenberechnung beeinflussen.

Peak Nr.	Minimum U_{Min} [V]	Maximum U_{Max} [V]
1	$46,3 \pm 0,14$	$43,6 \pm 0,14$
2	$50,3 \pm 0,14$	$48,8 \pm 0,14$
3	$55,5 \pm 0,14$	$53,2 \pm 0,14$
4	$59,8 \pm 0,14$	$58,5 \pm 0,14$
5	$65,4 \pm 0,14$	$64,7 \pm 0,14$

Tabelle 1: Lage der Minima und Maxima der Franck-Hertz-Kurve für Quecksilber.

4.2 Neon

Die Messungen für Neon wurden analog zum Vorgehen bei Quecksilber durchgeführt, wobei aufgrund des Gaszustands keine Beheizung der Röhre erforderlich war. Die Betriebsparameter wurden auf eine Heizspannung von $U_H = (9,0 \pm 0,3)$ V und eine Gegenspannung von $U_G = (3,0 \pm 0,3)$ V eingestellt. In Abb. 6 ist die resultierende Franck-Hertz-Kurve dargestellt, die drei ausgeprägte Maxima zeigt. Die extrahierten Spannungswerte der Extrema sind in Tabelle 2 aufgeführt.

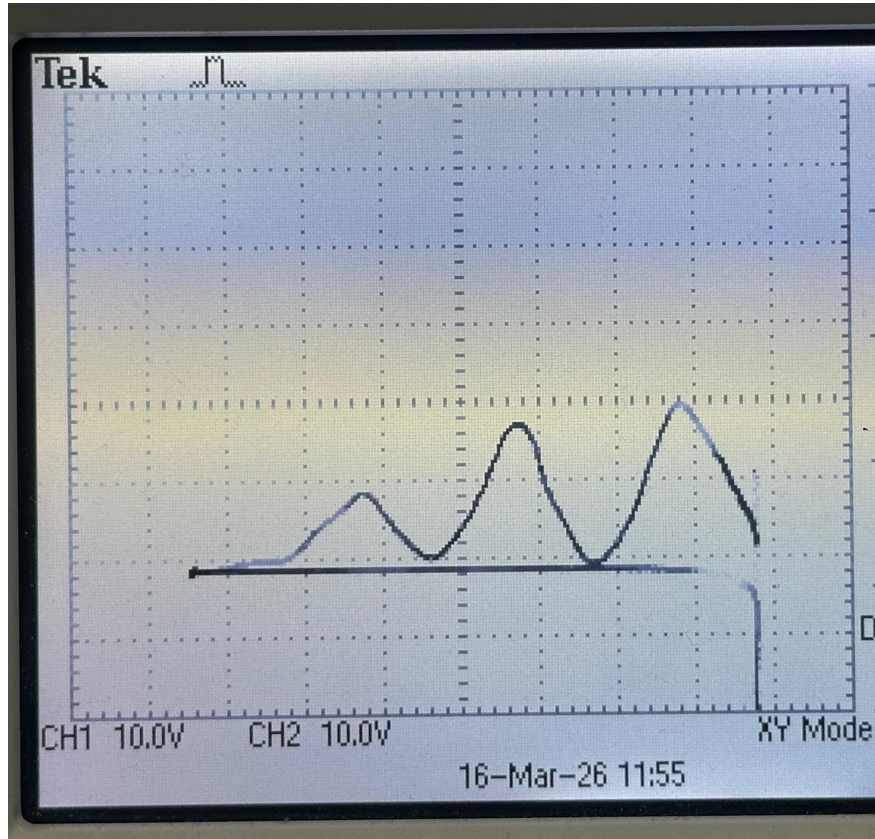


Abbildung 6: Franck-Hertz-Kurve von Neon im X-Y-Betrieb. Es sind drei deutliche Peaks erkennbar.

Aus den Differenzen benachbarter Maxima ($\Delta U_{max,1} = (19,30 \pm 0,20)$ V und $\Delta U_{max,2} = (19,40 \pm 0,20)$ V) sowie der Minima ergibt sich eine mittlere Anregungsspannung von

$$\Delta U = (19,45 \pm 0,07) \text{ V.}$$

Dieser Wert korrespondiert mit der Anregung von Zuständen im Bereich zwischen 18,3 eV und 18,9 eV. Die geringe Abweichung resultiert primär aus systematischen Einflüssen wie Kontaktpotentialen. Die theoretisch berechnete Wellenlänge der Primäranregung beträgt $\lambda = (63,75 \pm 0,23)$ nm, was dem fernen UV-Bereich entspricht.

Peak Nr.	Minimum U_{Min} [V]	Maximum U_{Max} [V]
1	$(28,20 \pm 0,14)$	$(19,70 \pm 0,14)$
2	$(47,90 \pm 0,14)$	$(39,00 \pm 0,14)$
3	$(67,30 \pm 0,14)$	$(58,40 \pm 0,14)$

Tabelle 2: Lage der Extrema für die Neon-Röhre.

4.3 Wellenlängenmessung Neon

Trotz der theoretischen UV-Emission konnten visuell rötlich-gelbe Leuchtschichten beobachtet werden. Die Messung mit dem Taschenspektroskop ergab Linien bei $\lambda_1 \approx 580$ nm, $\lambda_2 \approx 640$ nm und $\lambda_3 \approx 700$ nm (± 10 nm).

Dies bestätigt, dass Neonatome nicht direkt in den Grundzustand zurückfallen. Sie gehen stattdessen durch die Emission von Photonen im sichtbaren Bereich in Zwischenzustände bei etwa 16,6 eV über. Dies lässt sich gut in Abbildung 3 erkennen. Die Energiedifferenz dieses Übergangs beträgt

$$\Delta E_{vis} \approx E_{Anregung} - E_{Zwischen} \approx 2,3 \text{ eV}, \quad (5)$$

was die beobachteten gelben und roten Spektrallinien physikalisch begründet.

5 Zusammenfassung

Der Franck-Hertz-Versuch konnte die Quantisierung von Energiezuständen in Atomen für Quecksilber und Neon erfolgreich nachweisen. Für Quecksilber wurde eine mittlere Anregungsspannung von $\Delta U = (5,025 \pm 0,035)$ V bestimmt, was in guter Übereinstimmung mit dem Literaturwert von 4,9 eV steht. Die daraus berechnete Wellenlänge von $\lambda = (246,7 \pm 1,7)$ nm bestätigt die Emission im ultravioletten Spektrum.

Für Neon wurde eine Anregungsspannung von $\Delta U = (19,45 \pm 0,07)$ V ermittelt, was den Erwartungen für die Anregung in dem Bereich von 18,3 eV bis 18,9 eV entspricht. Die spektroskopische Untersuchung des emittierten Lichts lieferte Linien bei ca. 580 nm, 640 nm und 700 nm. Diese Beobachtungen verifizieren die stufenweise Abregung (Kaskadenübergänge) der Neonatome über Zwischenniveaus bei etwa 16,6 eV.

Geringfügige systematische Abweichungen zu den Literaturwerten lassen sich auf Kontaktpotentiale der Elektroden und die thermische Energieverteilung der Elektronen zurückführen. Insgesamt bestätigen die Ergebnisse das Bohrsche Atommodell und die Existenz diskreter Energieniveaus innerhalb der Messgenauigkeit.

6 Fragen

1. Was versteht man unter einem elastischen und einem inelastischen Stoß?

Bei einem elastischen Stoß bleibt die gesamte kinetische Energie des Systems erhalten. Die Teilchen ändern lediglich ihre Bewegungsrichtung. Beim inelastischen Stoß wird ein Teil der kinetischen Energie in innere Energie des Atoms umgewandelt, um Elektronen auf ein höheres Energieniveau zu heben.

2. Warum kann ein Elektron mit einer Energie $< 4,9$ V nur einen elastischen Stoß mit einem Hg-Atom machen?

Nach dem Bohrschen Atommodell sind Energiezustände quantisiert. Da der erste anregbare Zustand von Quecksilber 4,9 eV über dem Grundzustand liegt, kann ein Elektron mit weniger Energie keinen Quantensprung auslösen und gibt daher keine Energie an das Atom ab.

3. Warum kann ein Elektron bei einem elastischen Stoß mit einem Atom nur wenig Energie übertragen?

Dies liegt am extremen Massenunterschied zwischen dem leichten Elektron (m) und dem schweren Atom (M). Aus den Erhaltungssätzen für Impuls und Energie folgt, dass der maximale Energieübertrag proportional zum Massenverhältnis m/M ist, was bei Atomen nahezu vernachlässigbar ist.

4. Wie gibt das durch einen inelastischen Stoß angeregte Atom seine Energie ab?

Das angeregte Elektron fällt spontan in einen tieferen Energiezustand zurück. Dabei wird die Energiedifferenz ΔE in Form eines Photons mit der Energie $E_{Ph} = h \cdot f = \Delta E$ emittiert. Bei Neon geschieht dies oft über Zwischenstufen, was sichtbares Licht erzeugt.

5. Unterschied der Anregung durch Elektronen vs. Lichtquanten?

Der Hauptunterschied liegt darin, ob die Energie geteilt werden kann. Ein Elektron braucht für die Anregung lediglich eine Mindestenergie ($E_{kin} \geq \Delta E$): Es gibt den benötigten Teil ab und fliegt mit der restlichen Energie einfach weiter. Ein Photon hingegen wird bei der Anregung meistens komplett absorbiert. Daher muss seine Energie exakt passen ($h \cdot f = \Delta E$). Theoretisch gibt es zwar Effekte wie die inelastische Lichtstreuung (Raman-Effekt), bei denen Licht nur einen Teil seiner Energie abgibt, aber diese sind im Franck-Hertz-Versuch so unwahrscheinlich, dass man sie vernachlässigen kann. Auch die Ionisation (Photoeffekt), bei der jede Energie über einem Minimum ausreicht, spielt hier keine Rolle, da wir die Atome nur anregen und nicht ionisieren.

6. Warum wird eine Bremsspannung U_G benötigt?

Die Bremsspannung dient als energetischer Filter. Sie sorgt dafür, dass nur Elektronen mit hinreichender kinetischer Energie den Auffänger erreichen. Elektronen, die durch inelastische Stöße kurz vor dem Gitter fast ihre gesamte kinetische Energie verloren haben, werden durch U_G abgebremst, was den charakteristischen Stromabfall bewirkt.

7. Vergleich Franck-Hertz-Röhre und Leuchtstofflampe?

Beide nutzen Stöße von beschleunigten Elektronen mit Gasatomen (Hg) zur Anregung. In der Leuchtstofflampe wird jedoch eine Gasentladung (Ionisation) gezündet, um viel UV-Licht zu erzeugen. Ein fluoreszierender Leuchtstoff an der Glaswand wandelt diese unsichtbare UV-Strahlung dann in sichtbares Licht um.

8. Unterschied zu einer Röntgenröhre?

Röntgenröhren arbeiten mit wesentlich höheren Spannungen (kV-Bereich), wodurch Elektronen aus inneren Schalen herausgeschlagen werden. Zudem entsteht durch das Abbremsen der Elektronen an einer festen Anode kontinuierliche Bremsstrahlung, während die FH-Röhre primär diskrete Anregungen in der Gasphase zeigt.

7 Anhang

7.1 Protokoll

FHV Protokoll			Messung mit Neon:		
3.2.	U [V]	Heizspannung 10V $\pm 0,3V$ Begrenzungsspannung 3V	U [V]	λ [nm]	Heizspannung 8V $\pm 0,3V$ Begrenzungsspannung 4,5V
Min 1	46,3		Min 1	20,2	
Max 1	43,6		Max 1	10,7	580
Min 2	50,3		Min 2	48,9	
Max 2	48,8		Max 2	30,0	630, 650
Min 3	55,5		Min 3	68,3	
Max 3	53,2		Max 3	58,4	700
Min 4	58,8				
Max 4	58,5				
Min 5	65,4				
Max 5	64,7				
Unsicherheit 0,1V Gerät 0,1V Auge (ablesen)					

Abbildung 7: Versuchsprotokoll FHV 16.03.2026

8 Quellen

- [1] TUM Fachschaft Physik. *Frank-Hertz-Versuch (FHV)*. 8. März 2021. URL: <https://academics.nat.tum.de/fileadmin/w00bzl/nat/studium/org/labs/ph-ap/ap3/FHV.pdf> (besucht am 16.03.2026).